Projeto de Pesquisa de Pós-Doutorado

Programa de Sustentabilidade

Escola de Artes, Ciências e Humanidades

Universidade de São Paulo

Relatório final

Avaliação do uso de pequenas amostras carbonáticas em análise isotópica e sua aplicação em estudos de reconstituição oceanográfica

Supervisor: Prof. Dr. Cristiano M. Chiessi

Pós-doutoranda: Dr. Adriana R. Perretti (Bolsista Projeto Paleoceano , Edital Ciências do Mar 2 n.43/2013 PNPD/CAPES)

Vigência: Dezembro/2014 a Abril/2016

Abril – 2016

ÍNDICE

1. RESUMO - 1 -

2. ENUNCIADO DO PROBLEMA - 2 -

2.1. OBJETIVO - 5 -

3. MATERIAIS E MÉTODOS - 5 -

3.1. AMOSTRAS - 5 -

3.2. DETERMINACÃO DE ISÓTOPOS ESTÁVEIS DE OXIGÊNIO - 6 -

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO - 7 -

4.1. Características da amostra - 7 -

4.2. Parâmetros associados a reação entre $CaCO_3$ e H_3PO_4 (geração de CO_2) - 13 -

4.3. Parâmetros gerais associados a determinação da razão isotópica de oxigênio ($\delta^{18}O$) - 16 -

4.4. Parâmetros associados ao uso dos consumíveis de maior fluxo - 25 -

4.5. Reprodutibilidade e precisão - 26 -

4.6. Protocolos de análise - 26 -

5. OUTRAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DESENVOLVIDAS - 27 -

6. CONCLUSÕES - 29 -

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS - 31 -

1. RESUMO

Os oceanos desempenham um papel fundamental no sistema climático, o que está fortemente associado a sua alta capacidade térmica e aos processos de circulação das massas de água. A compreensão aprofundada da variabilidade natural da circulação das massas de água é fundamental para o conhecimento das mudanças atuais do clima. Estudos paleoceanográficos permitem reconstituir os padrões pretéritos de circulação dos oceanos para diversas escalas temporais do passado geológico, permitindo uma melhor compreensão da variabilidade oceanográfica. Estas reconstituições são produzidas com base em informações como temperatura e salinidade, as quais podem ser obtidas por indicadores conhecidos como *proxies.* Muitos dos proxies amplamente utilizados em estudos paleoceanográficos são obtidos em matriz carbonática. Dentre estes, destaca-se a razão isotópica de oxigênio ($\delta^{18}O$) obtida em testas de foraminíferos. O $\delta^{18}O$ das testas está diretamente relacionado à temperatura e salinidade do oceano no momento de precipitação da testa. Estas testas encontradas no registro sedimentar podem reproduzir as condições de diferentes camadas da coluna de água em função das diferentes preferências ambientais dos organismos que as produziram. Entretanto, o restrito número de testas encontradas em algumas amostras de sedimentos marinhos muitas vezes impossibilita a determinação de $\delta^{18}O$. Avanços recentes na instrumentação analítica permitem determinar o $\delta^{18}O$ em micro-amostras de carbonato, reduzindo o material necessário para análise a até uma testa de foraminífero (~20 μg). Este Projeto se propõe a estabelecer um protocolo de análise de diminutas massas de carbonato, especificamente testas de foraminíferos, e avaliar a utilização destes dados em estudos paleoceanográficos. Para atingir este objetivo serão estudados parâmetros analíticos e espécie-específicos dos foraminíferos de interesse através do espectrômetro de massas MAT253 acoplado a uma unidade de preparação de carbonatos Kiel IV instalada no Laboratório de Paleoceanografia e Paleoclimatologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Os resultados obtidos permitirão avaliar a qualidade do método e dos dados obtidos. Os resultados ainda servirão como base para estudos futuros com amostras de outros materiais carbonáticos como corais e rodolitos. Desta forma, espera-se ampliar significativamente a

capacidade analítica de $\delta^{18}O$ potencializando os estudos paleoceanográficos da margem continental do Brasil e de outras regiões de interesse.

2. ENUNCIADO DO PROBLEMA

Reconstituições de parâmetros dos oceanos como temperatura e salinidade são de extrema importância para a compreensão do clima e dos padrões de circulação oceânica (e.g., Rahmstorf, 2002; Clark *et al*., 2002; Barker *et al*., 2009; Ritz *et al*., 2013). Os oceanos são componentes essenciais do sistema climático, sendo responsáveis pela distribuição de calor ao redor do globo terrestre através de processo oceanográficos como a Célula de Revolvimento Meridional do Atlântico (AMOC, do inglês *Atlantic Meridional Overturning Circulation*) (e.g., Bard *et al*., 2000; Mulitza *et al*., 2008).

Em um cenário como o atual, com marcantes mudanças no clima, a compreensão dos mecanismos associados aos processos oceanográficos e ao seu acoplamento com o clima torna-se um conhecimento fundamental. Em eventos de enfraquecimento da AMOC, por exemplo, parece haver um aumento significativo na temperatura da superfície marinha da porção oeste do Atlântico Sul (Weldeab *et al*., 2006; Chiessi *et al*., 2015) assim como na precipitação das zonas tropicais e subtropicais do Brasil (Wang *et al*., 2007; Strikis *et al*., 2015). O conhecimento de tal relação e a compreensão dos processos associados a esta é fundamental na elaboração de planos de ação visando a sustentabilidade de comunidades costeiras.

Os estudos paleoceanográficos possibilitam a reconstituição de parâmetros dos oceanos pretéritos, permitindo que sejam estabelecidas séries temporais e postulados acerca de processos de interesse. Tais reconstituições são realizadas através do estudo e análise de *proxies*, indicadores de parâmetros oceânicos do passado que não podem mais ser medidos diretamente. Avanços tecnológicos, em especial aqueles associados à espectrometria de massa, permitiram o surgimento de diferentes proxies e ampliaram vastamente os estudos paleoceanográficos (Henderson, 2002; Wefer *et al*., 1999).

Dentre os proxies amplamente utilizados em reconstituições oceanográficas destacam-se aqueles obtidos em matriz carbonática ($CaCO_3$). Esta matriz é formada, em grande parte, por testas de microrganismos marinhos conhecidos como foraminíferos. Os foraminíferos são seres

unicelulares que precipitam sua testa carbonática em equilíbrio químico com a água marinha. Estas testas são preservadas no sedimento e atuam como um registro geológico das características do oceano pretérito em uma escala de tempo de centenas a milhares de anos (Fischer e Wefer, 1999).

Por outro lado, outros organismos marinhos de matriz carbonática, como corais e rodolitos, podem fornecer informações sobre o meio marinho em escalas temporais menores, como dezenas e centenas de anos por exemplo (e.g., Evans *et al*., 2000; Halfar *et al*., 2000). Estes organismos são encontrados em regiões costeiras e estão presentes em diferentes regiões do Brasil (e.g., Costa *et al*., 2014; Loiola *et al*., 2014).

Um dos proxies de maior importância nos estudos paleoceanográficos é a razão isotópica de oxigênio ($\delta^{18}O$) obtida em foraminíferos (e.g., Mulitza *et al*., 2003; Chiessi *et al*., 2007). Os valores de $\delta^{18}O$ apresentam relação direta com a temperatura e salinidade do oceano no momento de precipitação da testa.

A água, formada por moléculas de hidrogênio (^{1}H, ^{2}H, ^{3}H) e oxigênio (^{16}O, ^{17}O, ^{18}O), quando evapora sofre um fracionamento isotópico de acordo com sua composição isotópica. Este fracionamento isotópico é a partição dos isótopos entre dois meios, A e B, regida por um coeficiente α (Equação 1). Isso ocorre porque, os isótopos têm propriedades físicas levemente distintas, no caso, a água rica em ^{18}O (isótopo pesado) tem pressão de vapor uma unidade percentual mais baixa do que ^{16}O (seu correspondente leve) (Baird e Cann, 2008).

$$\alpha_{A-B} = \frac{{}^{18}O/{}^{16}O_A}{{}^{18}O/{}^{16}O_B} \qquad \text{Equação 1}$$

Deste modo, o vapor de água acima da superfície oceânica é rico em ^{16}O, enquanto que a água superficial do oceano se encontra enriquecida em ^{18}O (Figura 1). A razão isotópica, denominada delta (δ), é obtida através da comparação com um padrão de composição isotópica conhecida e é expressa em partes por mil (Equação 2). Valores positivos de $\delta^{18}O$ refletem um

enriquecimento em isótopos pesados (^{18}O) em relação ao padrão, enquanto baixos valores de $\delta^{18}O$ indicam o empobrecimento dos isótopos pesados (Figura 1).

$$\delta^{18}O = \left[\frac{{}^{18}O/{}^{16}O_{amostra} - {}^{18}O/{}^{16}O_{padrão}}{{}^{18}O/{}^{16}O_{padrão}} \right] \text{x1000} \qquad \text{Equação 2}$$

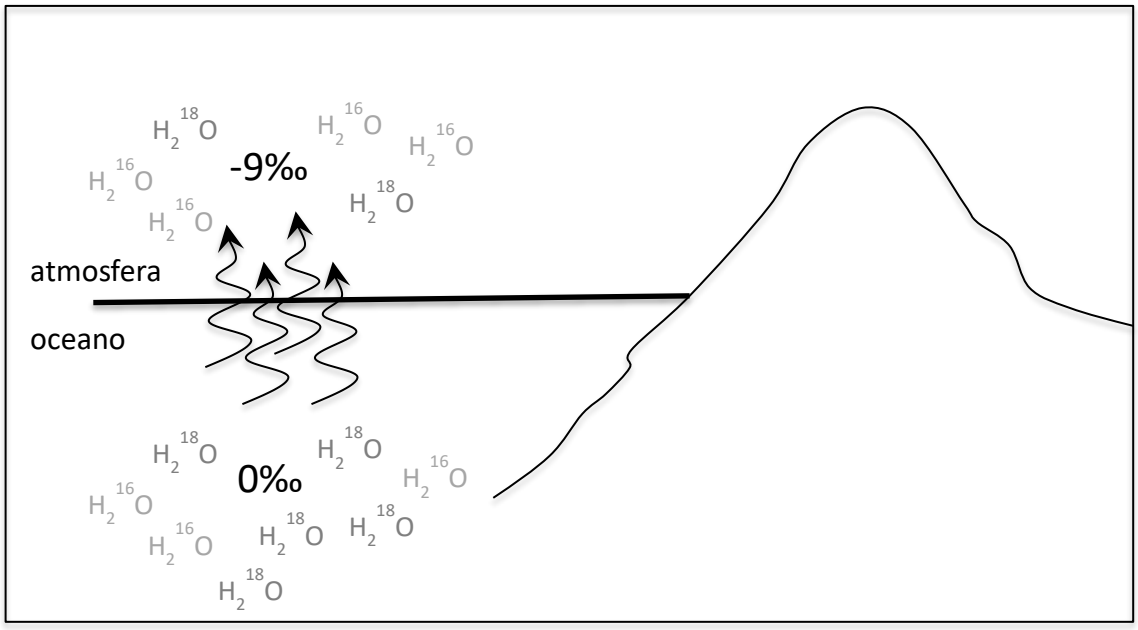


Figura 1. Esquema do fracionamento isotópico que ocorre durante a evaporação da água do mar (referência = água do mar = 0‰).

O foraminífero ao precipitar sua testa utiliza moléculas de oxigênio de mesma razão isotópica da água, o qual é um reflexo dos processos de precipitação e evaporação (diretamente associado à salinidade) (Lea, 2003). Por conseguinte, o fracionamento isotópico é afetado pela temperatura e é uma indicação da variação da mesma no meio (Urey, 1947).

Diferentes espécies de foraminíferos são capazes de registrar as condições de diferentes estações do ano e camadas da coluna de água em função de suas preferências ambientais, permitindo reconstituições estratificadas no tempo e no espaço.

Contudo, nem sempre estão disponíveis um número suficiente de testas no registro geológico para que possam ser realizadas as determinações de $\delta^{18}O$. Deste modo, muitas vezes os estudos de reconstituição, a calibração de proxies e a compilação de uma base de dados são prejudicados. Para solucionar esta questão tem se destacado o uso de espectrometria de massa de razão isotópica de alta sensibilidade analítica para a determinação de $\delta^{18}O$ em pequenas massas de $CaCO_3$, muitas vezes uma única testa de foraminífero.

2.1. OBJETIVO

Neste Projeto será estabelecido um protocolo de análise de $\delta^{18}O$ em micro-amostras de carbonato (~20 μg), especificamente testas de foraminíferos, utilizando o espectrômetro de massa de razão isotópica (IRMS, do inglês *Isotope-ratio Mass Spectrometer*) MAT253 acoplado à unidade de preparação de carbonatos Kiel IV (Thermo Fischer Scientific) disponível no Laboratório de Paleoceanografia e Paleoclimatologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades. Serão avaliadas todas as variáveis instrumentais e analíticas inerentes ao referido espectrômetro de massa em função do tamanho de amostra utilizado neste estudo. Também serão avaliadas características espécie-específicas inerentes às espécies mais usuais em estudos paleoceanográficos.

3. MATERIAIS E MÉTODOS

3.1. AMOSTRAS

Para os estudos associados às variáveis instrumentais e analíticas do MAT 253 + Kiel IV foi utilizado principalmente o padrão certificado NBS 19, pois o mesmo permite maior reprodutibilidade, devido a seus grão relativamente homogêneos, e precisão.

Nos estudos de variabilidade espécie-específicas foi utilizada a amostra GeoB12611, composta GeoB-12611 (05°33.80´S/41°15.73´E/2786m), pois a mesma contém um grande volume de foraminíferos e permite a réplica dos testes. A amostra GeoB12611 é proveniente da porção oeste do Oceano Índico, compreende de 27 a 86 cm da coluna sedimentar e apresenta grande quantidade de foraminíferos de diferentes espécies. Como esta amostra representa um período relativamente grande de tempo, devido a composição da mesma com vários cm de profundidade, a análise isotópica individual das testas não fornece reprodutibilidade e portanto não foram realizadas avaliações inter-específicos neste trabalho.

As espécies utilizadas para o estudo espécie-específicos foram determinadas de acordo com a presença e abundância das mesmas nas frações utilizadas da amostra GeoB-12611 e são apresentadas nos resultados. As amostras foram peneiradas em peneiras de malhas 125, 250, 350 e 450 μm. As testas selecionadas através da lupa foram posteriormente medidas através da escala da lupa Zeiss Stemi 2000C e pesadas individualmente em balança micro analítica (Sartorius).

3.2. DETERMINACÃO DE ISÓTOPOS ESTÁVEIS DE OXIGÊNIO

Para a determinação de $\delta^{18}O$ foi utilizado o MAT253+KielIV instalado no Laboratório de Paleoceanografia e Paleoclimatologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades sob responsabilidade do Prof. Dr. Cristiano M. Chiessi.

Foram avaliados:

- Características da amostra: relação tamanho *versus* peso da testa, necessidade de quebra, efeito *leach*;
- Parâmetros da geração de CO_2 a partir do $CaCO_3$: número de gotas de H_3PO_4, densidade do H_3PO_4, tempo de reação;
- Parâmetros associados à determinação das massas de oxigênio: tempo de refil do padrão de CO_2, frequência do refil do padrão de CO_2, tempo de transferência de CO_2, limite da relação de intensidade de sinal entre amostra e padrão, limite de quantificação;

- Parâmetros associados ao consumo dos consumíveis de maior fluxo: uso de nitrogênio líquido, uso de H_3PO_4.

Também serão avaliadas a reprodutibilidade e precisão do método desenvolvido.

Foi utilizado o padrão certificados NBS 19 em todos os testes por ser o padrão mais homogêneo dentre os padrões disponíveis no laboratório. Todos os resultados isotópicos são expressos como desvio do padrão Vienna Pee Dee belemnite (VPDB) (expresso em ‰).

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados associados aos parâmetros da análise da razão isotópica de oxigênio ($\delta^{18}O$) são apresentados abaixo. Também são apresentados os dados referentes ao estudo da variabilidade espécie-específicas de algumas espécies usuais de foraminíferos, segundo a presença dos mesmos na amostra utilizada neste projeto.

4.1. Características da amostra

A partir da amostra composta GeoB-12611 foi possível avaliar a relação entre tamanho (fração) e peso da testa das espécies usuais planctônicas: *Globigerinoides ruber, Globigerinoides* sacculifer (sem saco), *Globigerinoides conglobatus, Globigerina bulloides, Orbulina universa* e plexo *menardii*, e bentônicas: *Cibicidoides wuellerstorfi, Cibicidoides* sp. (3 espécies), *Uvigerina* spp. e *Oridorsalis sp*. As espécies bentônicas foram avaliadas em grupo, pois o número de testas encontrado de cada espécie não foi suficiente para a avaliação individual das tendências das espécies, exceto pelo genêro *Cibicidoides* spp., apresentado aqui de forma individual (Figuras 1, 2 e 3).

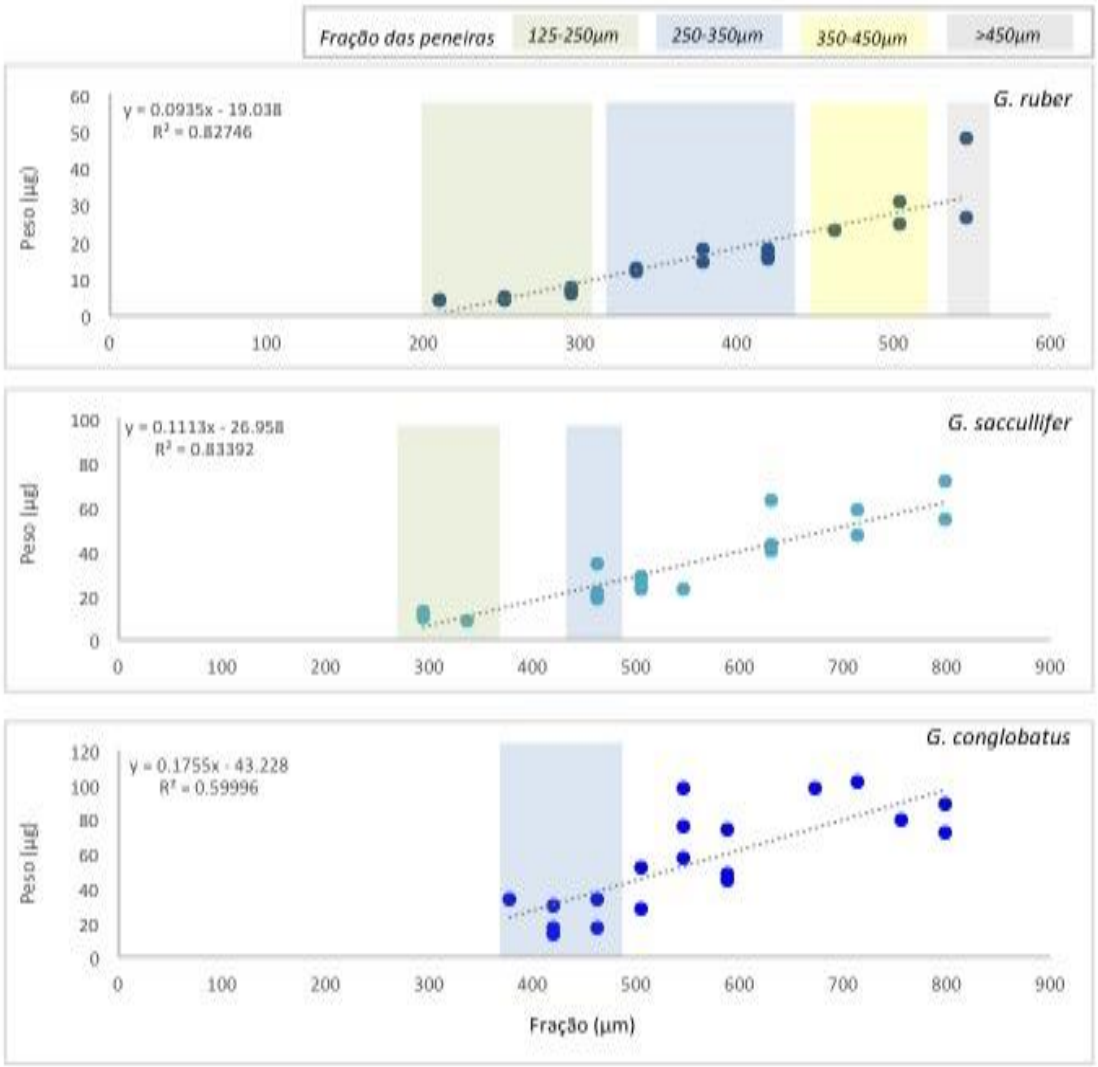


Figura 1. Relação entre fração (µm) (tamanho) e peso (µm) para as espécies planctônicas G. ruber, G. sacculifer (sem saco) e G. conglobatus . As curvas de regressão são apresentadas para cada espécie (linha tracejada). As áreas coloridas indicam a fração definida pela peneira.

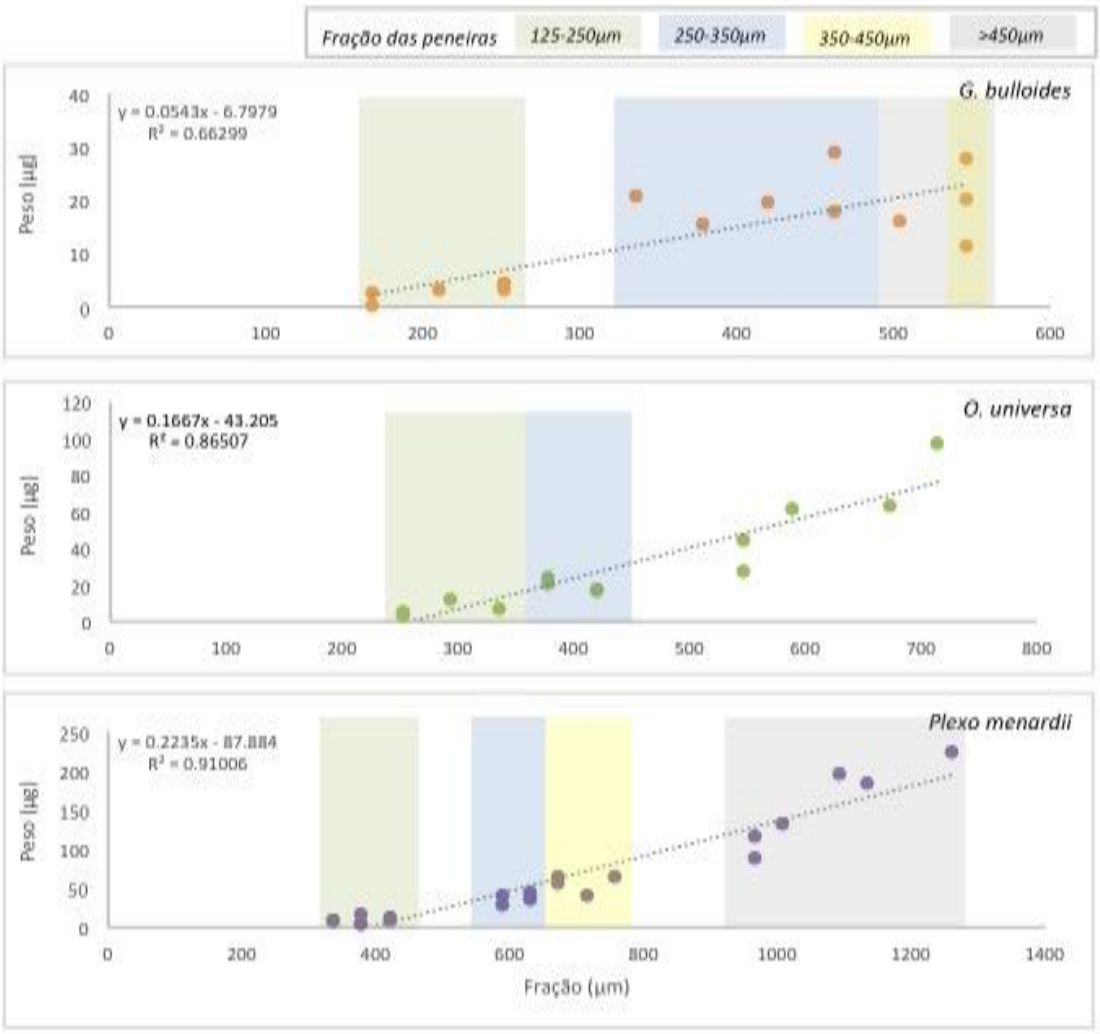


Figura 2. Relação entre fração (µm) (tamanho) e peso (µm) para as espécies planctônicas G. bulloides, O. universa e Plexo menardii . As curvas de regressão são apresentadas para cada espécie (linha tracejada). As áreas coloridas indicam a fração definida pela peneira.

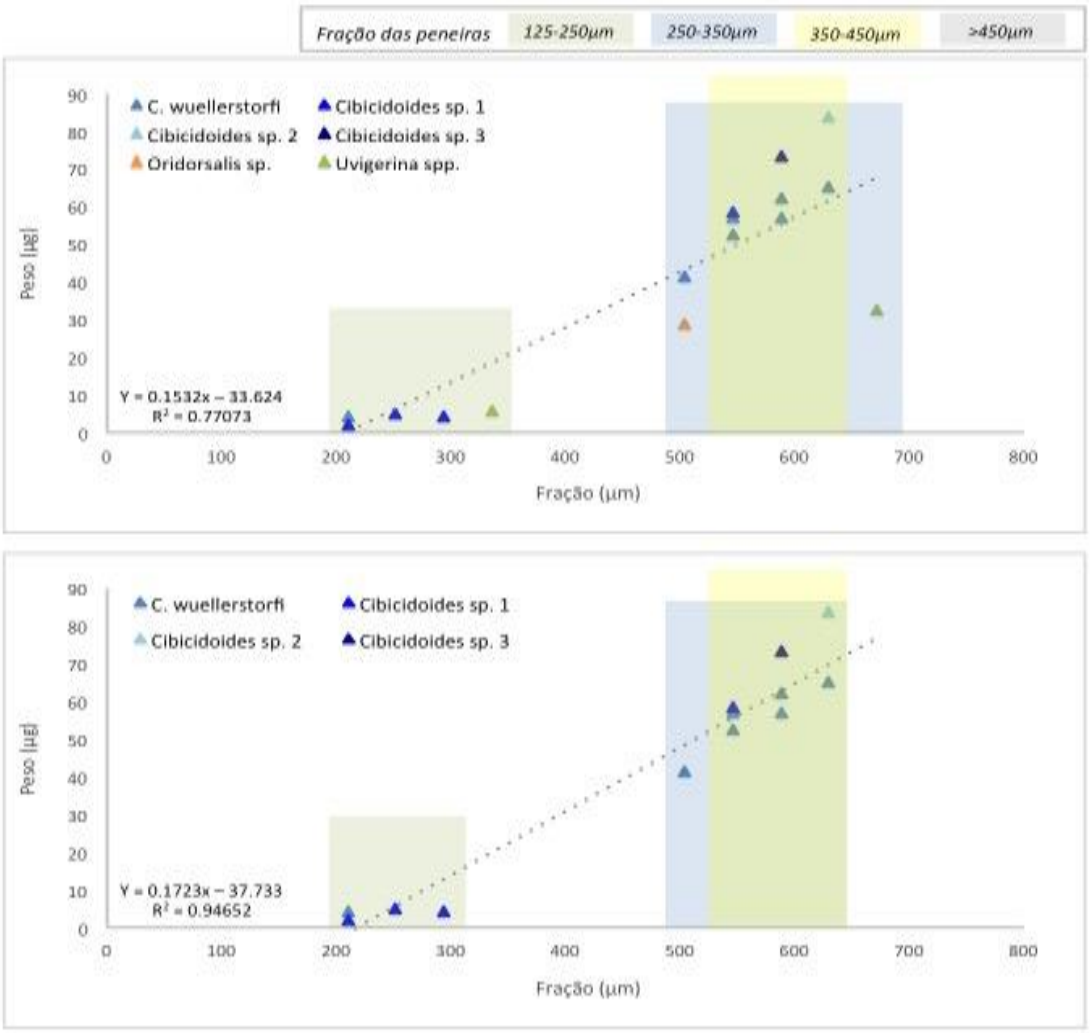


Figura 3. Relação entre fração (µm) (tamanho) e peso (µm) para as espécies bentônicas e para o gênero Cibicidoides spp. As curvas de regressão são apresentadas para cada espécie (linha tracejada). As áreas coloridas indicam a fração definida pela peneira.

Todas as espécies mostraram tendências positivas e marcantes de aumento de massa com o aumento da fração (observar os valores de inclinação da Tabela 1), como esperado. A tendência de aumento de massa com o aumento da fração são individuais a cada espécie, mas podem ser observadas algumas similaridades nos valores de inclinação da curva de regressão entre algumas espécies: *G. ruber* e *G. sacculifer*; *G. conglobatus*, *O. universa*, bentônicos e *Cibicidoides* spp. (Tabela 1). Quanto maior o valor da inclinação, maior será o incremento da massa com o aumento da fração. Porém, isso não implica que estas espécies em frações iguais terão o mesmo peso, mas sim que o aumento proporcional de massa com a fração é similar.

Tabela 1. Parâmetros das curvas de regressão linear obtidas da relação entre fração e peso da testa para as espécies planctônicas e bentônicas utilizadas neste estudo.

	Parâmetros da curva de regressão	
Espécies	Inclinação	R2
G. ruber	0.0935	0.82746
G. sacculifer	0.1113	0.83392
G. conglobatus	0.1755	0.59996
G. bulloides	0.0543	0.66299
O. universa	0.1667	0.86507
Plexo menardii	0.2235	0.91006
Bentônicos	0.1532	0.77073
Cibicidoides spp.	0.1723	0.94652

A diferença nos valores da fração definida pela peneira e a fração medida em lupa (Tabela 2) chamam a atenção por serem tão distintas. As testas, quando medidas diretamente pela lupa, são sempre maiores do que o esperado pelas malhas das peneiras. A diferença entre estas medidas depende de cada espécie, e deve estar associado ao seu formato e sua facilidade em passar pelos vão da malha da peneira. As espécies com a maior diferença entre as medidas da peneira e da lupa são Plexo *menardii* e *Cibicidoides* spp., sendo que ambas tem um formato arredondado e planar. Esta diferença nos tamanho pode ser importante quando se comparam dados entre diferentes autores, pois pode haver variação na composição isotópica de uma espécies em função de seu tamanho (e.g. Schmiedl *et al*., 2004).

Tabela 2. Valores médios de tamanho (µm) e peso (µm) para as espécies planctônicas e bentônicas utilizadas neste estudo. Os dados estão separadas pelas diferentes frações de peneira. A fração mais usual em estudos paleoceanográficos (2250-350 µm) está destacada em negrito.

	G. ruber				*G. sacculifer*				*G. conglobatus*				*G. bulloides*			
Fração	**Tamanho (µm)**		**Peso (µg)**		**Tamanho (µm)**		**Peso (µg)**		**Tamanho (µm)**		**Peso (µg)**		**Tamanho (µm)**		**Peso (µg)**	
peneira (µm)	Média	sd	Média	sd	Média	sd	Média	sd	Média	sd	Média	sd	Média	sd	Média	sd
125-250	258	38	6	1	308	24	10	2					217	41	3	2
250-350	**383**	**35**	**15**	**2**	**462**	**0**	**25**	**9**	**427**	**32**	**26**	**9**	**412**	**55**	**20**	**5**
350-450	490	24	26	4									546	0	20	11
>450	546	0	37	15									525	30	18	3

	O. universa				*Plexo menardii*				*Cibicioides spp.*			
Fração	**Tamanho (µm)**		**Peso (µg)**		**Tamanho (µm)**		**Peso (µg)**		**Tamanho (µm)**		**Peso (µg)**	
peneira (µm)	Média	sd	Média	sd	Média	sd	Média	sd	Média	sd	Média	sd
125-250	277	38	6	3	378	34	9	4	244	35	4	1
250-350	**399**	**24**	**20**	**4**	**609**	**23**	**36**	**5**	**546**	**34**	**52**	**7**
350-450					704	40	57	10	596	35	68	10
>450					1071	115	157	52				

Para a fração usualmente utilizada em trabalhos paleoceanográficos (250-350 μm) o peso médio individual das espécies planctônicas varia entre 15-26 μg/testa, com exceção do Plexo *menardii*, com valor médio de 36 μg/testa (Tabela 2, em negrito). A espécies do gênero *Cibicidoides* apresentam peso médio individual de 52 μg/testa. Não é apresentado o peso médio para as espécies bentônicas pois os maiores representantes deste grupo pertencem ao gênero *Cibicidoides*, com seu valor já discriminado.

O estudo de pequenas massas (~20 μg) compreenderia então a análise de uma testa de foraminífero planctônico da fração 250-350 μm, exceto pelas espécies do Plexo *menardii* pois são maiores. Para o estudo de pequenas massas com mais de uma testa seria necessário utilizar espécies da fração 125-250 μm, o que permitiria o uso de no mínimo duas testas por amostra.

Para a análise de testas muito grandes alguns laboratórios indicam a necessidade de quebra da testa para a análise. O procedimento de quebra permite que se aumente a área de contato entre $CaCO_3$ e H_3PO_4, facilitando a reação entre estes. Porém, a quebra da testa deve ser realizada dentro do vial da análise e pode levar a quebra do mesmo e perda da amostra. Além disso, a quebra pode levar a partículas demasiadas pequenas de $CaCO_3$ que podem ficar adsorvidas na parede do vial por estática.

O ideal parece ser trabalhar com proporções de CaCO3 e H3PO4 que levem a reação completa da amostra, evitando-se também o efeito de *leach*. O efeito de *leach* ocorre quando uma amostra de $CaCO_3$ reage parcialmente com o H_3PO_4, sobrando material carbonático após a análise. O problema deste efeito em foraminíferos é que a testa pode ter composição isotópica diferente em suas diferentes partes devido a migração das espécies. Espécies planctônicas, por exemplo, migram ao longo da coluna de água durante a sua vida, podendo apresentar pequenas diferenças na composição isotópica entre partes específicas de sua testa.

4.2. Parâmetros associados a reação entre $CaCO_3$ e H_3PO_4 (geração de CO_2)

A avaliação do número de gotas de H_3PO_4 foi realizada com as massas de 9 a 36 μg e 3 a 4 gotas (Figura 4). Inicialmente, o teste com 3 e 4 gotas foi realizado com as massas de 27 a 36 μg e foi

observado que devido ao elevado desvio padrão associado a pressão de CO_2, obtido da reação entre $CaCO_3$ e H_3PO_4, o aumento do número de gotas não causou um efeito significativo para as massas de 27 a 36 μg.

Após constatar que não houve aumento de pressão com o aumento do número de gotas, foi testada a relação entre pressão de CO_2 gerado e massa de $CaCO_3$, variando de 9 a 36 μg, e utilizando o mesmo número de gotas de H_3PO_4 (3 gotas). O aumento da massa de $CaCO_3$ levou a um consequente aumento da pressão de CO_2 gerado. Deste modo, acredita-se que o volume de ácido adicionado foi sempre suficiente para uma completa reação do $CaCO_3$, independente do tamanho da amostra (nesta faixa de 9 a 36 μg). Nota-se uma exceção deste aumento de CO_2 gerado nas massas de 27 a 36 μg, onde não se observa quase diferença no CO_2 gerado por essas massas, indicando que talvez o volume de ácido não fosse suficiente para a completa reação. Porém, o aumento do número de gotas de 3 para 4 não causou nenhum efeito no volume de CO_2 gerado para estas massas. As hipóteses que poderiam explicar essa observação seriam: 1) o volume de H_3PO_4 utilizado é suficiente para uma completa reação do $CaCO_3$ com o H_3PO_4; 2) este efeito esteja associado a relação logarítmica existente entre as variáveis massa e pressão, impedindo um aumento mais significativo do volume de CO_2 gerado; ou 3) o tempo de reação fixo de 600s neste teste, tempo usual deste tipo de análise.

É possível que, para massas maiores que 36 μg seja necessário um maior número de gotas para a digestão completa da amostra, porém, esse aumento do número de gotas deve ser associado a um maior tempo de reação. Contudo, nestes casos deverá ser levado em consideração: 1) que volumes muitos grandes de CO_2 levam a expansão da amostra no equipamento, o que pode causar fracionamento isotópico; 2) que a amostra deve ser digerida completamente evitando-se o efeito de *leach*.

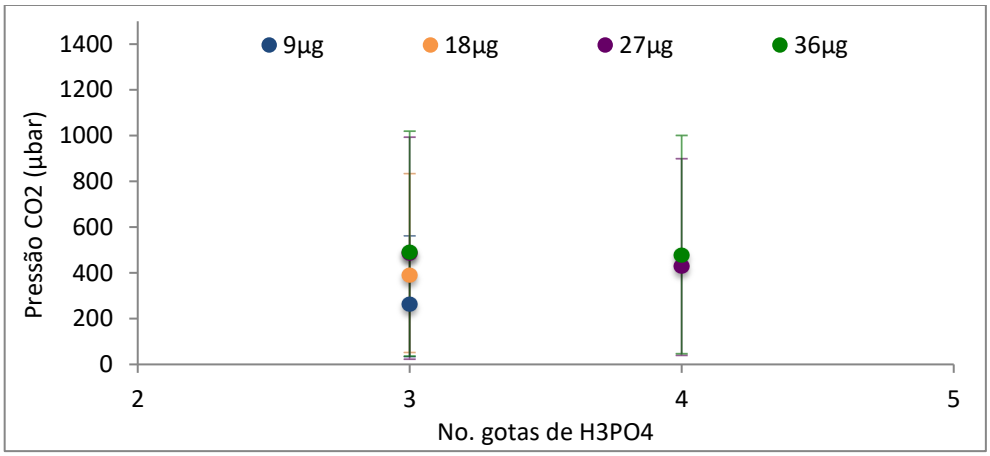


Figura 4. Relação entre pressão de CO_2 (µbar) e número de gotas de H_3PO_4 para a reação de 9 a 36 µg de $CaCO_3$.

O tempo de reação foi avaliado com base na reação de 36 μg de $CaCO_3$ com 3 e 4 gotas, sendo que, o tempo de reação variou de 480 a 720s (Figura 5). Foi observado que, há uma tendência muito sutil (coeficiente angular < 1) de aumento da pressão de CO_2 gerado com o aumento do tempo de reação. Porém, esta tendência é muito pequena para ambas as massas avaliadas e o desvio observado não permite que esta pequena tendência seja considerada relevante.

Estes dados auxiliam a discussão do resultado anterior associado ao efeito do aumento do número de gotas na geração de CO_2. No caso, foi observado que o efeito não significativo do número de gotas de H_3PO_4 poderia estar associado ao tempo de reação restrito de 600s. Deste modo, o tempo de reação não parece ser o limitante para que a reação não gere mais CO_2 com o aumento de H_3PO_4, limitando as possibilidade a 1) houve a reação completa de $CaCO_3$ com H_3PO_4 em ambos os casos do estudo de gotas; ou 2) a relação logarítmica de massa x pressão (discutido na próxima sessão) não permite o aumento significativo de CO_2 gerado (considere aqui ainda o elevado desvio observado e associado a geração de CO_2).

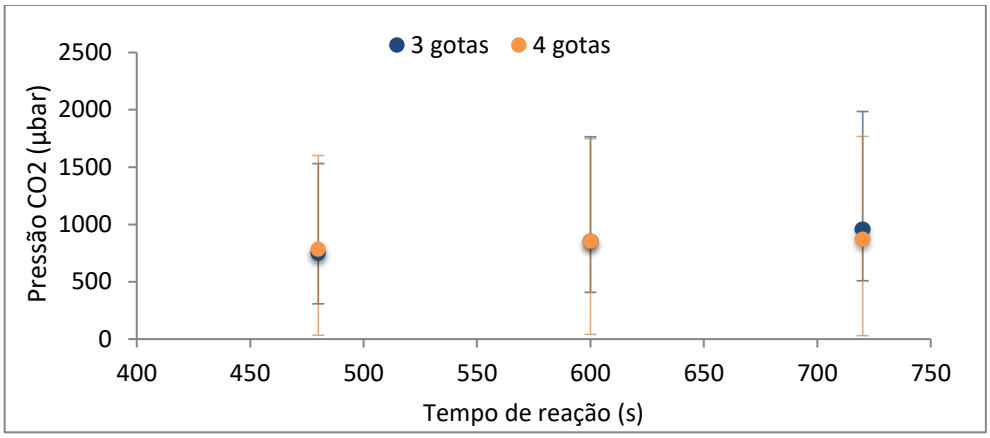


Figura 5. Relação entre pressão de CO_2 (µbar) e tempo de reação (s) para a reação de 36 µg de $CaCO_3$ utilizando 3 e 4 gotas de H_3PO_4.

Ao longo dos testes foram utilizadas três diferentes densidades de ácido H_3PO_4, variando de 1.94 a 1.97 e g/cm^3. Porém, não foi observada nenhuma alteração nos desvios ou na qualidade dos resultados em função desta variação. Deste modo, acredita-se que dentro de uma faixa restrita de densidade, e sendo a mesma adequada ao equipamento, não há grandes efeitos da densidade do ácido sobre os resultados.

4.3. Parâmetros gerais associados a determinação da razão isotópica de oxigênio ($\delta^{18}O$)

Os parâmetros metodológicos para a determinação da razão isotópica de oxigênio ($\delta^{18}O$) foram determinados de acordo com a curva limite de detecção do equipamento. No caso do MAT-Kiel o limite é estabelecido pela zona de linearidade existente na relação entre intensidade do sinal e $\delta^{18}O$ (Figura 6). A zona de linearidade ocorre um pouco abaixo de 2000 mV e se estende até valores pouco acima de 7000mV, sendo que a partir deste limite, pouco antes de 8000 mV há uma leve tendência de declínio na relação entre intensidade e $\delta^{18}O$. É importante ressaltar que, foram realizados diversos ajustes para que as massas de ˜20 µg, objeto deste estudo, não se encontrassem na região próxima a 1000 mV, sendo que esta não é recomendados pois se caracteriza por uma na zona de inflexão acentuada.

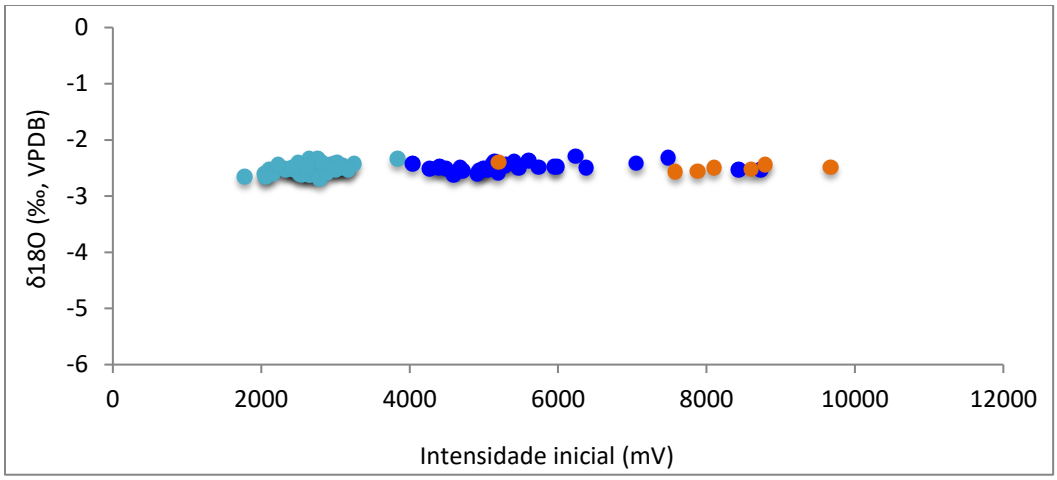


Figura 6. Relação entre $\delta^{18}O$ (‰) e intensidade inicial (mV) obtido através da análise de 36 μg de NBS19.

Deste modo, definiu-se que a faixa de trabalho em termos de intensidade deve ser mantida em seu ótimo entre 2000-7500 mV. Esta faixa de intensidade compreende, segundo as relações entre intensidade x pressão x massa de $CaCO_3$ (Figuras 7 e 8), pressões entre ~600-970 μbar e massas de $CaCO_3$ entre ~17-65 μg. Como o limite superior da pressão é de ~1000 μbar o valor de expansão do método deve estar próximo ou em 1000 μbar. Além disso, valores acima de ~1000 μbar não são em geral recomendados como limites de expansão pela própria característica exponencial da curva de intensidade x pressão (Figura 7). Segundo esta curva, acima de ~1000 μbar de intensidade o aumento de pressão não reflete em aumento expressivo de intensidade. Contudo, nota-se na curva de intensidade x pressão um grupo de dados (em amarelo) com maiores valores de intensidade para a faixa de pressão entre 700-900 μbar. Estes últimos dados foram obtidos após ajuste recente da chave de abertura do box do MAT, que permite melhorar o sinal de intensidade. Deste modo, é possível que a curva de intensidade x pressão apresente um leve deslocamento para valores mais positivos. Se o deslocamento observado for muito significativo é possível que haja a necessidade de se reavaliar a curva limite do equipamento, a curva de intensidade x pressão e o valor de expansão.

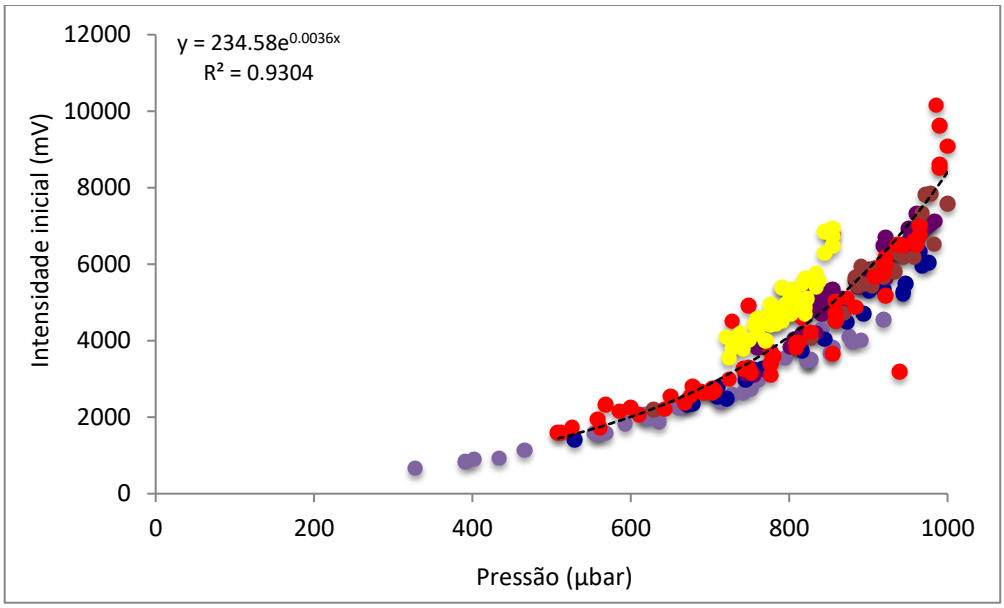


Figura 7. Relação entre intensidade inicial (mV) e pressão (µbar), a linha tracejada e equação indicam o tipo de regressão.

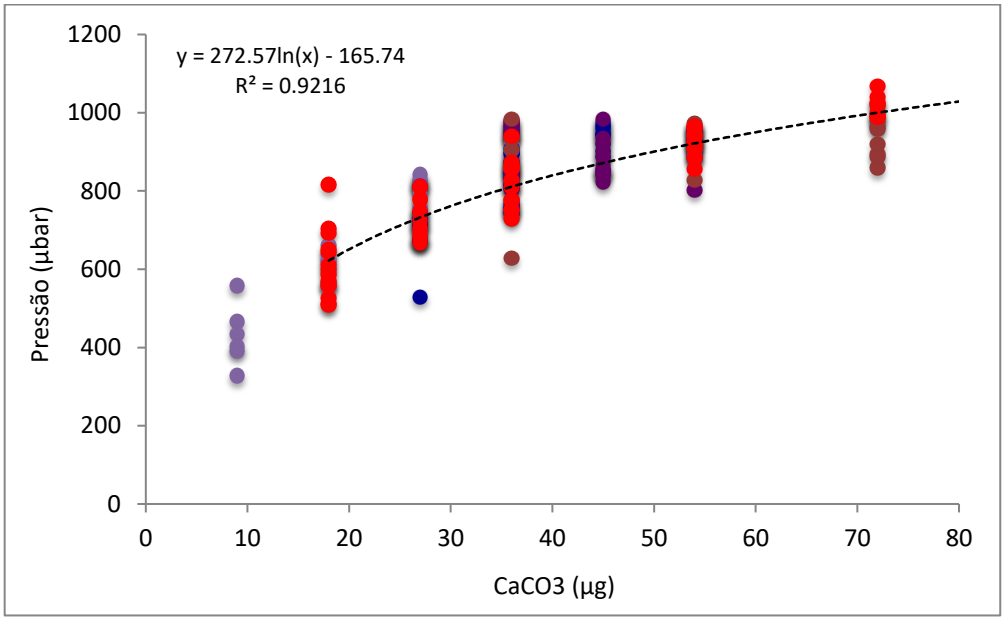


Figura 8. Relação entre pressão (µbar) e massa de $CaCO_3$ (µg), a linha tracejada e equação indicam o tipo de regressão.

Assumindo um valor de expansão de 1000 μbar as amostras maiores que ~72 μg possivelmente sofrerão expansão. Contudo, ao observar a curva de pressão x massa de $CaCO_3$ (Figura 8) nota-

se que esta relação chega a uma zona de estabilidade em amostras maiores que 50 μg por ter uma relação logarítmica. Deste modo, devido a variabilidade da geração de CO_2, inerente do método, a possibilidade de expansão das amostras maiores que ~72 μg é minimizada.

Os valores de intensidade da amostra devem ser próximos a intensidade da referência para que ocorra a leitura correta da razão isotópica da amostra. A intensidade da referência é uma função da pressão existente no *bellow* do MAT253. Observou-se que para este equipamento esta relação é representada por uma relação linear (Figura 9). Portanto, para o intervalo de intensidade entre 2000-7500 mV a pressão no *bellow* de referência deve estar entre ~9 e 27 μbar.

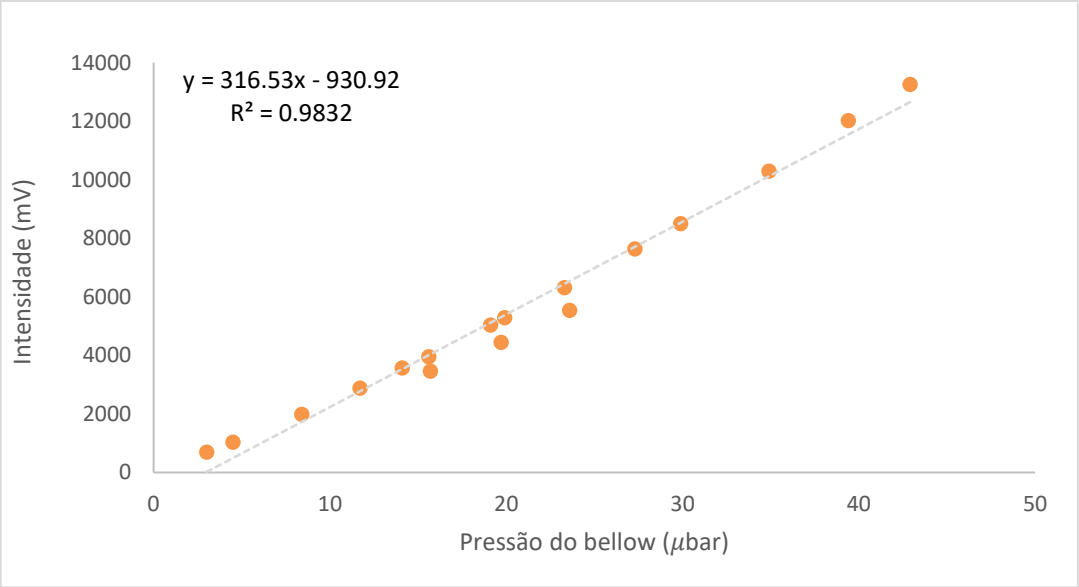


Figura 9. Relação entre intensidade (mV) e pressão do bellow (µbar), a linha tracejada e equação indicam o tipo de regressão.

A pressão do *bellow* varia de acordo a expansão (abertura) do mesmo, expresso em %, quanto maior a expansão (máximo de 100%), menor a pressão e quanto menor a expansão (mínimo de ~15%), maior a pressão. A relação entre a expansão do *bellow* e a pressão no mesmo varia de acordo com a pressão inicial (100%, configurada pelo método no parâmetro refil da referência) (Figura 10). Conforme observado, quanto maior a pressão inicial no *bellow* maior a variação da pressão com a expansão do mesmo. Assumindo regressões logarítmicas para todas as curvas,

conforme Figura 10, observa-se uma variação linear do coeficiente logarítmico, sendo os maiores coeficientes associados às maiores pressões iniciais do *bellow* (100%) (Figura 11).

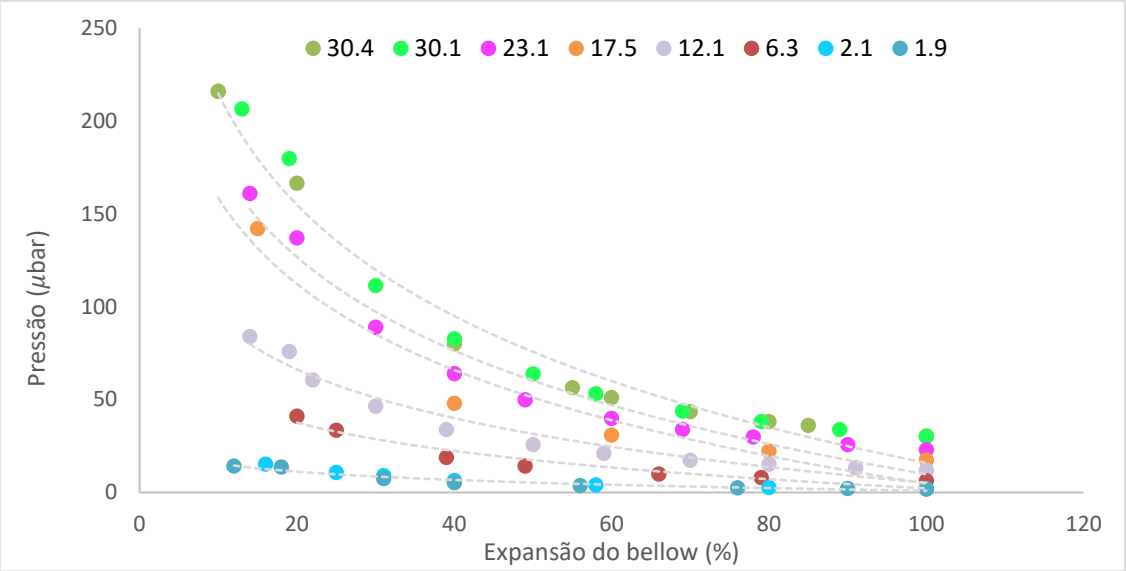


Figura 10. Relação entre pressão (µbar) e expansão do bellow (%) para valores de pressão a 100% variando de 1.9 a 30.4 µbar, as regressões são indicadas pelas linhas tracejadas.

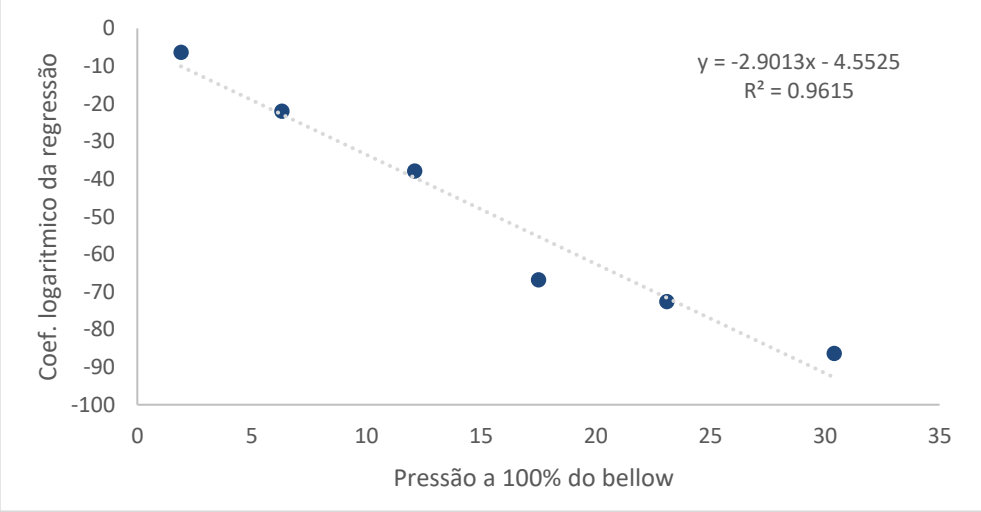


Figura 11. Relação entre o coeficiente logarítmico das regressões associadas as curvas do Figura 10 e pressão do bellow a 100% (µbar), a linha tracejada e equação indicam o tipo de regressão.

Contudo, ao observar as curvas de tendência logarítmicas é possível notar que este tipo de curva de regressão não se adequa a todos os dados. As pressões iniciais mais baixas, como 1.9 e 2.1, apresentam tendências que podem ser representadas por uma relação linear, enquanto as pressões iniciais maiores, entre 17.5 a 30.4 tem suas tendências melhor representadas por regressões polinomiais (Figura 12). Somente as pressões iniciais intermediárias de 6.3 e 12.1 são bem representadas por regressões logarítmicas (Figura 12).

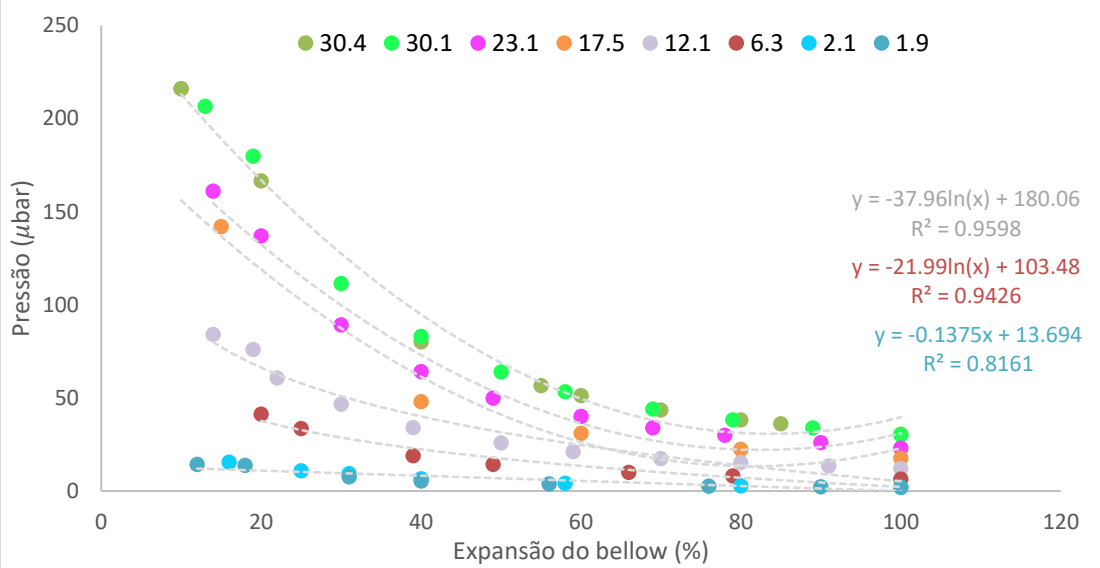


Figura 12. Relação entre pressão (µbar) e expansão do bellow (%) para valores de pressão a 100% variando de 1.9 a 30.4 µbar, as regressões são indicadas pelas linhas tracejadas. As equações de regressão são apresentadas para os valores de pressão do bellow a 100% de 1.9, 6.3 e 12.1 4 µbar.

Estas regressões (Figura 12), apesar de diferentes, demonstram que devido a expansão e compressão do *bellow* uma pequena pressão inicial de CO_2 de referência pode atingir diferentes valores de pressão no *bellow*.

Para a pressão no *bellow* de referência entre ~9 e 27 μbar o valor inicial de CO_2 de referência (100%) poderia estar entre 6.3 e 12.1 μbar, com expansão do *bellow* entre ~72 e 32% e ~90 e 56%, respectivamente.

A pressão inicial de CO_2 de referência (100%) deve ser definida no método através do tempo de refil do gás de referência. Observou-se que a pressão de referência varia de forma linear com o

tempo de refil (Figura 13). Para os valores de pressão inicial de CO_2 de referência de 6.3 e 12.1 μbar o tempo de refil deve ser de ~8 e 27 s, respectivamente.

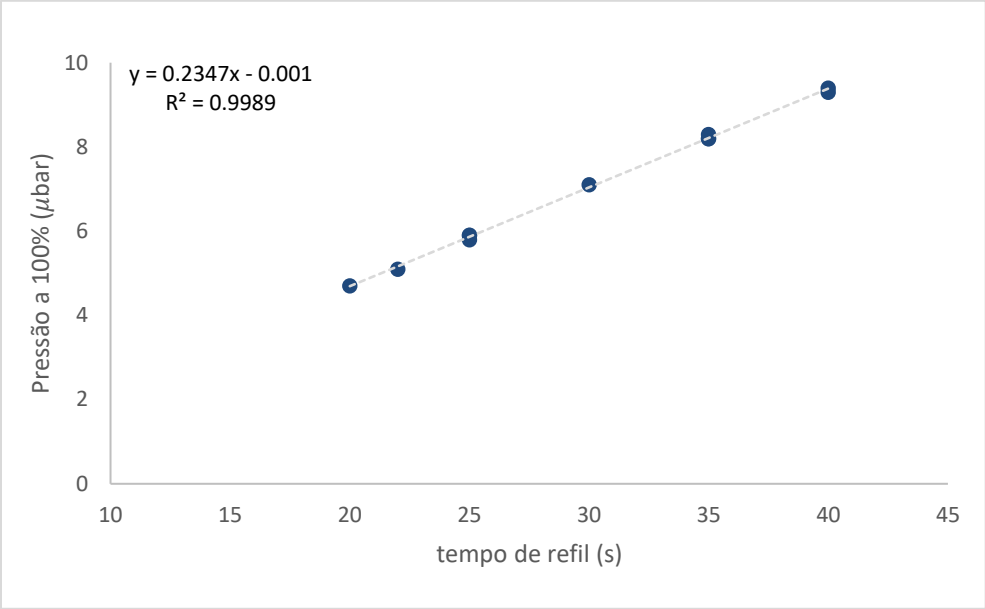


Figura 13. Relação entre a pressão do bellow a 100% (µbar) e o tempo de refil (s) do CO_2 de referência, a linha tracejada e equação indicam o tipo de regressão.

A frequência do refil deve ser estimada de acordo com o decaimento do sinal do CO_2 de referência a medida que o mesmo é utilizado nas medidas da razão isotópica (Figura 14). O decaimento foi avaliado para a análise consecutiva de 12 amostras e mesmas variáveis de protocolo. O decaimento varia levemente no seu limite inferior com a quantidade de massa de $CaCO_3$ que está sendo analisada. Para a análise de até seis amostras consecutivas não há diferença significativa do consumo de CO_2 de referência com a massa de $CaCO_3$ analisada. Esta variação com a massa está na verdade associada ao quanto o *bellow* de contrai e expande. Em amostras maiores o *bellow* irá se contrair mais e o gás irá fluir mais rapidamente, resultando em uma decaimento mais acentuado.

De acordo com o decaimento observado, após a análise de seis amostras consecutivas a pressão de CO_2 irá cair ~25%. Deste modo, as pressões iniciais de 6.3 e 12.1 μbar estarão próximas a 4.7 e 9.1 μbar, respectivamente, após a análise de seis amostras. No caso,

escolhendo um refil a cada seis amostras a pressão inicial de 6.3 passaria a 4.7 e não seria suficiente para gerar a intensidade de interesse entre 2000-7500 mV.

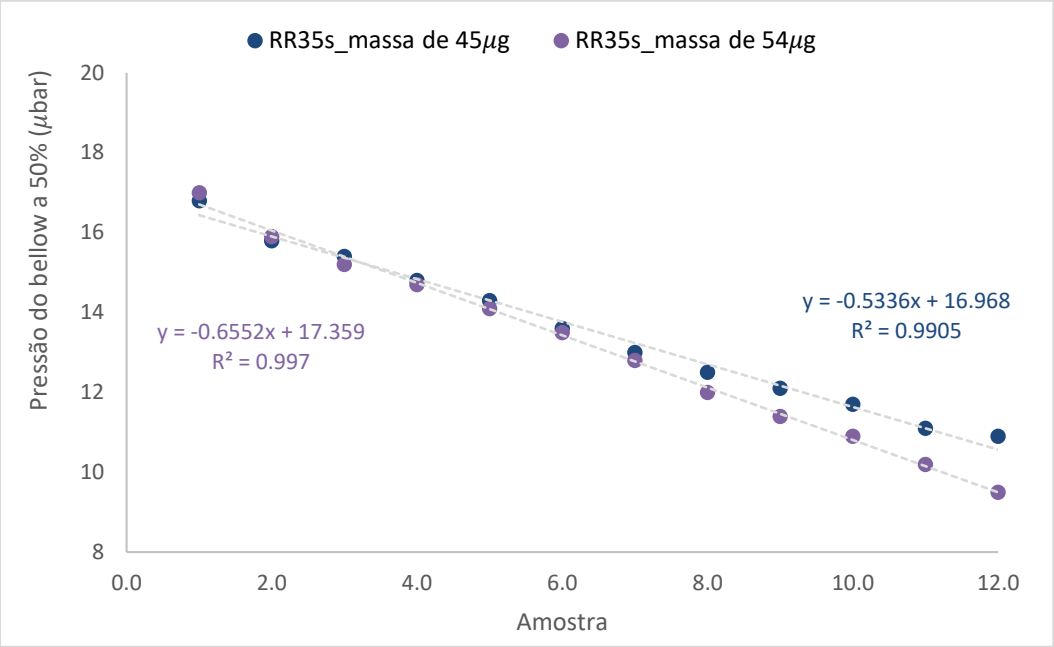


Figura 14. Relação entre a pressão do bellow a 50% (µbar) e o consumo (decaimento) do mesmo ao longo da análise de uma sequência de doze amostras com massas de 45 e 54µg. As linhas tracejadas e as equações indicam o tipo de regressão.

O decaimento da pressão e da intensidade ocorre ao longo da análise tanto para o padrão quanto para a amostra. Os dois devem ter um decaimento similar para que não haja erros na determinação da razão isotópica. O decaimento de cada um deles é observado pela inclinação de uma curva de regressão contemplando os dados de cada leitura do par amostra-padrão, em geral, são realizadas oito leituras por amostra (sistema de análise dual) (Figura 15). A similaridade entre estas inclinações deve ser de no mínimo 70%. A Figura 15, mostra o decaimento atual do equipamento após diferentes intervenções de correção para atingir a melhor relação entre decaimento x intensidade, a similaridade entre os decaimentos é de 99%.

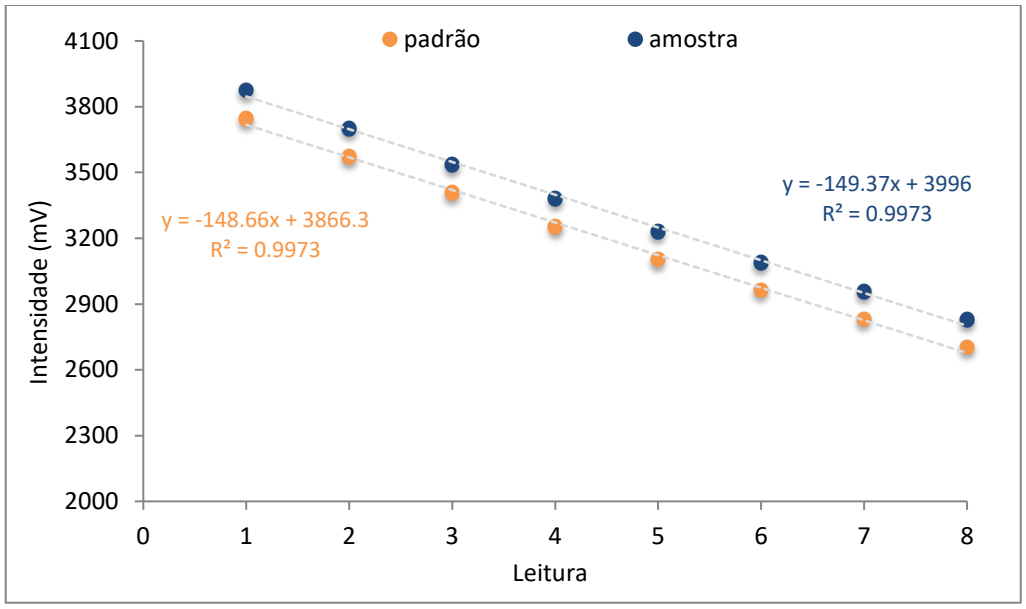


Figura 15. Relação entre a intensidade e o consumo (decaimento) do padrão e de amostra (27µg) ao longo da análise de uma sequência de oito leituras (modo dual de análise) da mesma amostra. As linhas tracejadas e as equações indicam o tipo de regressão.

Neste estudo, foi também avaliado o efeito do tempo de transferência do CO_2 da amostra dentro do KielIV. Maiores tempo de transferência poderiam levar a maior intensidade, pois um maior volume de amostra poderia chegar ao MA253T. Contudo, ao observar a Figura 16 com os resultados de dois diferentes tempos de transferência para o mesmo método (método padrão com 3 gotas de H_3PO_4 e 600s de reação para uma massa de 36 µg) não se observa diferença significativa. Para avaliar se o tempo de reação era um fator limitante neste estudo o mesmo foi realizado da mesma maneira para um tempo de reação maior, 720s. Um maior tempo de reação permitiria uma maior geração de CO_2, o qual poderia ter sua eficiência de transferência afetada pelo tempo. Contudo, não houve efeito significativo no aumento do tempo de transferência para nenhuma das reações avaliadas aqui.

Assim como para as variáveis associadas a geração de CO_2, como número de gotas e tempo de reação (seção 4.2), o desvio associado ao tempo de transferência é bastante elevado e as pequenas mudanças observadas não podem ser consideradas significativas. É possível que, estas variáveis só alterem de forma significativa o CO_2, e consequente intensidade, quando se trabalha com maiores massas, como comentado anteriormente. Deste modo, como o objeto

deste estudo são as pequenas massas, estas variáveis como número de gotas, tempo de reação e tempo de transferência não afetam de forma significativa os métodos a serem utilizados.

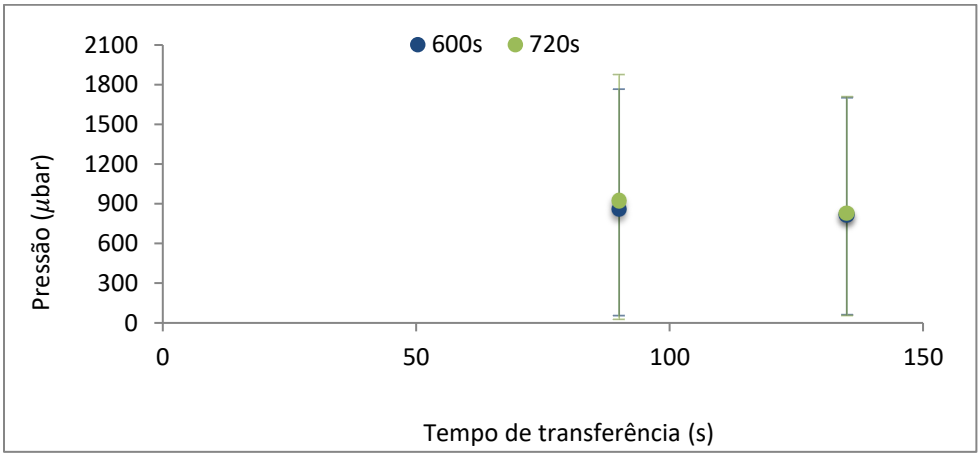


Figura 16. Relação entre pressão de CO_2 (μbar) e tempo de transferência (s) para a reação de 36μg de $CaCO_3$ utilizando 3 gotas de H_3PO_4 e tempo de reação variando de 600 a 720s.

4.4. Parâmetros associados ao uso dos consumíveis de maior fluxo

Devido ao sistema de resfriamento e aquecimento do Kiel, o consumo de nitrogênio líquido (LN_2) é muito elevado, com valor médio entre 0.9-1.3 L/amostra. O consumo atual do equipamento, em média, varia entre 1-1.5L/amostra.

A adequação do método às amostras e a temperatura da sala são as variáveis que podem manter o consumo de LN_2 em sua menor faixa. Neste caso, os métodos não adequados às amostras se referem à aqueles onde a intensidade da amostra e da referência não são similares. Nestes casos, quando a amostra apresenta um valor mais elevado de intensidade a mesma fica aguardando o seu decaimento até a intensidade ser próxima a da referência. Este procedimento de decaimento da amostra acaba gerando um maior consumo de LN_2, pois o mesmo fica armazenado no reservatório próximo às partes aquecidas do Kiel. Deste modo, o volume de LN_2 diminui sem ter sido efetivamente utilizado para resfriamento. Ao fim do tempo de decaimento da amostra, com o consumo de LN_2 durante este procedimento, o reservatório deve ser preenchido novamente para a próxima amostra levando a um maior consumo de LN_2

por amostra. A temperatura da sala influencia também no consumo de LN_2, mas em menor escala. Valores de temperatura elevados na sala do equipamento levam naturalmente a um maior consumo de LN_2, pois o reservatório do Kiel é afetado pela temperatura externa (menor eficiência de manter a temperatura em ambientes quentes).

O consumo de H_3PO_4 em contrapartida é extremamente baixo, sendo que, para a análise de pequenas massas observou-se que três gotas de H_3PO_4 são suficientes para uma reação completa do $CaCO_3$. Uma gota de H_3PO_4 de alta viscosidade, ~1.96 g/cm^3, deve ter um volume de ~0.2 ml. Portanto, cada corrida de 46 amostras teria um consumo de no mínimo ~28 ml, sendo que não está sendo contabilizado os possíveis testes de gota. Contudo, a temperatura exerce grande influência nesta estimativa. O forno do Kiel se mantêm a ~70 °C, o que levaria a uma diminuição na viscosidade do H_3PO_4 e um menor volume de ácido por gota. É possível que o consumo de H_3PO_4 caia pela metade (~14 ml/46 amostras)devido a elevada temperatura do Kiel, o que seria mais condizente com as observações qualitativas diárias.

4.5. Reprodutibilidade e precisão

Os valores de reprodutibilidade e precisão para a determinação da razão isotópica devem ser avaliados a longo prazo, em geral 3 meses, assim que o método entrar em rotina. Neste projeto não foram estabelecidos os valores de reprodutibilidade e precisão a longo prazo pois o equipamento se encontra em manutenção desde Novembro de 2015.

Contudo, os valores de reprodutibilidade iniciais do equipamento foram de 0.22 ‰ para faixas de massas entre < 20 µg e > 40 µg. Restringindo a massa somente para amostras > 40 µg o valor foi de 0.06 ‰. Não há valores de precisão para estes dados pois este resultado foi observado antes da calibração do cilindro padrão de CO_2.

4.6. Protocolos de análise

A partir dos resultados obtidos foi possível determinar os melhores protocolos de análise para a determinação da razão isotópica de oxigênio.

Seria possível determinar um protocolo de análise para o intervalo de 15-65 µg, contemplando a curva limite de detecção do equipamento e as intensidades de 2000-7500 mV como já discriminado nas variáveis discutidas nas seções anteriores. Contudo, não é recomendável se trabalhar em condições muito limitadas e a compressão do below deve ser restrita a ~35% se possível.

Deste modo, apresenta-se na Tabela 3 os parâmetros metodológicos para a análise de duas faixas distintas de trabalho: 15-40 µg e 40-80 µg.

Tabela 3. *Parâmetros metodológicos do MAT253+KielIV para a determinação da razão isotópica de oxigênio.*

Faixa de trabalho	N. gotas H_3PO_4	Tempo de reação (s)	Tempo de transferência (s)	Expansão (mV)	Tempo de refil (s)	Frequência de refil (a cada *n* amostras)
15-40 µg	3	600	90	1000	6	5-6
40-80 µg	3	600	90	1000	11	5-6

O método de 15-40 µg permite analisar testas individuais de espécies de foraminíferos planctônicos da fração 250-350 µm, enquanto que o método de 40-80 µg permite a análise de testas individuais de foraminíferos do gênero *Cibicidoides* spp. Ambos os métodos foram estimados para que a compressão do *bellow* não seja superior a ~35%.

5. OUTRAS ATIVIDADES ACADÊMICAS DESENVOLVIDAS

Dentre as demais atividades acadêmicas desenvolvidas destaca-se:

- Participação em eventos com apresentação de trabalhos:

Perretti, A. R.; Chiessi, C. M. ; Yamashita, C. ; Souza, S. H. M. E. A 12 ka history about changes in deep ocean carbonate chemistry and its effects on foraminiferal tests. In: 3rd International

Symposium: Effects of Climate Change on the Worlds Oceans, 2015, Santos-SP. Effects of Climate Change on the Worlds Oceans, 2015. p. 206.

Perretti, A. R.; Chiessi, C. M. ; Albuquerque, A. L. S. Evaluating qualitative dissolution indexes as proxies for ocean carbonate chemistry. In: 3rd International Symposium: Effects of Climate Change on the Worlds Oceans, 2015, Santos-SP. Effects of Climate Change on the Worlds Oceans, 2015. p. 180.

- Participação em cursos:

Treinamento MAT253+KielIV

Período: 29/Set – 02/Out, Bremen (Thermo)

- Orientação de alunos de graduação:

Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Gestão Ambiental) - Universidade de São Paulo

Aluno: Ewerton Damião Ramos Leme

Projeto: Acidificação dos oceanos: Uma perspectiva pretérita baseada em um indicador de dissolução. Início: Agosto/2015 (em andamento)

- Publicação de artigos:

Martins, Maria Virgínia Alves ; **Rodrigues Perretti, Adriana** ; Salgueiro, Emilia ; Frontalini, Fabrizio ; Moreno, João ; Soares, António M. ; Mahiques, Michel ; Silva, Sérgio ; De Azevedo, Carlos A. ; Dias, João Alveirinho . Atlantic Sea Surface Temperatures Estimated from Planktonic Foraminifera Off the Iberian Margin Over the Last 40 Ka BP. Marine Geology (Print), v. 367, p. 191-201, 2015.

- Publicação de capítulo de livro:

Perretti, A. R.; Strikis, N. M. ; Novello, V. M. ; Chiessi, C. M. ; Cruz, F. W. Evolução climática e oceanográfica no Brasil e no oceano adjacente durante o Pleistoceno Superior e o Holoceno: uma atualização. In: Tercio Ambrizzi; Pedro Roberto Jacobi; Lívia Márcia Mosso Dutra. (Org.). Ciência das Mudanças Climáticas e sua Interdisciplinaridade. 1ed.Rio de Janeiro: Annablume, 2015, p. 149-167

- Resumos em eventos que ocorrerão em 2016 (ambos a serem apresentado no CBO – Congresso Brasileiro de Oceanografia):

Mega, A. M.; **Perretti, A. R**.; Chiessi, C. M.; Albuquerque, A. L. S. O sistema carbonato durante o último ciclo glacial-interglacial inferido através da calcificação de foraminíferos planctônicos na porção oeste do Atlântico Sul.

Antonio, V. K. M.; **Perretti, A. R**.; Sousa, Silvia. H. M. Análise de isótopos estáveis de oxigênio e de carbono em *Uvigerina peregrina* em distintas condições tróficas na Bacia de Campos, Atlântico Sudoeste.

6. CONCLUSÕES

Os resultados científicos obtidos neste Projeto observou-se através do estudo intraespecífico de espécies planctônicas e bentônicas de foraminíferos (*Globigerinoides ruber, Globigerinoides* sacculifer (sem saco), *Globigerinoides conglobatus, Globigerina bulloides, Orbulina universa* e plexo *menardii*, e bentônicas: *Cibicidoides wuellerstorfi, Cibicidoides* sp. (3 espécies), *Uvigerina* spp. e *Oridorsalis sp*.) uma diferença marcante entre o tamanho das amostras obtidas por peneiramento e medida direta na lupa. Esta diferença pode ser significativa na comparação entre trabalhos que se baseiam em medidas da testa ou análise isotópica (efeito ontogenético).

Determinou-se ainda que na fração usualmente utilizada em trabalhos paleoceanográficos (250-350 μm) o peso médio individual da maioria das espécies planctônicas varia entre 15-26 μg/testa (exceto pelo Plexo *menardii*, valor médio de 36 μg/testa). Para as espécies bentônicas do gênero *Cibicidoides* o peso médio individual foi de 52 μg/testa, sendo que as demais espécies bentônicas não apresentaram testas suficientes para serem avaliadas. Deste modo, a análise de pequenas massas (~20 µg) compreende a análise individual das testas nesta fração mais usual de trabalho.

Foi determinado que para a análise de pequenas massas as variáveis metodológicas como número de gotas de H_3PO_4, tempo de reação e tempo de transferência não afetam a intensidade do sinal de maneira significativa, ou seja, não se espera melhora da sensibilidade do método.

Através do estudo das relações entre: razão isotópica de oxigênio x intensidade x pressão x massa $CaCO_3$, foi possível determinar as faixas de trabalho e os parâmetros associados ao CO_2 de referência, assegurando que a análise em modo *dual* ocorra de forma a atingir sua melhor precisão.

Para uma melhor qualidade dos dados foram determinados os parâmetros analíticos para duas faixas distintas de trabalho, 15-40 µg e 40-80 µg de $CaCO_3$. O uso de métodos específicos para determinadas faixas de massa de $CaCO_3$ permite evitar que ocorra diferença significativa entre os decaimento e/ou intensidade de amostra e padrão. A não similaridade entre estes decaimento e/ou intensidade pode levar a resultados não conclusivos (erro na determinação dos isótopos), fracionamento isotópico e consumo elevado de nitrogênio líquido (estes últimos associados ao tempo de espera para equilíbrio).

Todas as atividades previstas até o presente momento do projeto (terceiro semestre) pelo Cronograma inicial foram realizadas, conforme observado na Tabela 4. Quanto às demais atividades acadêmicas desenvolvidas durante este Projeto, conclui-se que as mesmas foram satisfatórias. Foram apresentados dois resumos em evento internacional, houve a publicação de um artigo em revista indexada e a publicação de um capítulo de livro, e esta sendo realizada a orientação de um aluno de graduação do curso de Gestão Ambiental em seu projeto de formatura (a ser terminado este semestre).

Deste modo, este projeto foi realizado em sua totalidade com o proposto até o momento a atingiu seus objetivos principais. Ressalta-se que este Projeto só está sendo finalizado porque a bolsista irá assumir uma vaga de docente na Universidade Federal do Paraná e não poderá continuar a se dedicar a esta pesquisa neste momento.

Tabela 4. Cronograma de atividades com indicação da realização das atividades e do período de realização do Projeto. Cada coluna do cronograma refere-se ao período de seis meses.

Etapas/Atividades	**Semestre (2015-2016)**			
	1	2	3	4
Instalação e especificação do MAT 253 + Kiel IV				
Estudo dos parâmetros associados à determinação da razão isotópica de oxigênio no MAT 253 + Kiel IV				
Seleção e avaliação das testas para o estudo da variabilidade intraespecífica				
Estudo das testas selecionadas e definição da curva limite de detecção				
Determinação das razões isotópicas de amostras selecionadas para avaliação do uso de pequenas massas *versus* a análise convencional				
Tratamento dos dados				
Elaboração de relatório				
Participação em eventos científicos				
Redação de artigos científicos				

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Baird, C. and Cann, M., 2008. Environmental Chemistry. New York, W.H. Freeman, 650p.

Bard, E., Rostek, F., Turon, J.-L., Gendreau, S., 2000. Hydrological impact of Heinrich Events in the subtropical Northeast Atlantic. Science 289, 1321-1324

Barker, S., Diz, P., Vautravers, M. J., Pike, J., Knorr, G., Hall, I. R., and Broecker, W. S., 2009. Interhemispheric Atlantic seesaw response during the last deglaciation. Nature 457(7233), 1097-U1050.

Chiessi, C. M., Ulrich, S., Mulitza, S., Pätzold, J. and Wefer, G., 2007. Signature of the Brazil-Malvinas Confluence (Argentine Basin) in the isotopic composition of planktonic foraminifera from surface sediments. Marine Micropaleontology 64, 52-66.

Chiessi, C. M., Mulitza, S., Mollenhauer, G., Silva, J. B., Groeneveld, J. and Prange, M., 2015. Thermal evolution of the western South Atlantic and the adjacent continent during Termination. Climate of the Past (Print) 11, 915-929.

Clark, P. U., Pisias, N. G., Stocker, T. F. and Weaver, A. J., 2002. The role of the thermohaline circulation in abrupt climate change. Nature 415(6874), 863-869.

Costa, I. O., Horta, P. A., Bergstrom, E. R. and Nunes, J. M. C., 2014. Taxonomic study of crustose coralline algae off the northeastern Brazilian coast. Phytotaxa 190(1), 130–161

Evans, M. N., Kaplan, A. and Cane, M. A., 2000. Intercomparison of coral oxygen isotope data and historical sea surface temperature (SST): Potential for coral-based SST field reconstructions. Paleoceanography 15(5), 551-563.

Fischer, G. and Wefer, G., 1999. Use of proxies in paleoceanography: Examples from the South Atlantic. Berlin, Springer-Verlag. 735p.

Halfar, J., Zack, T., Kronz, A. and Zachos, J. C., 2000. Growth and high-resolution paleoenvironmental signals of rhodoliths (coralline red algae): A new biogenic archive. Journal of Geophysical Research-Oceans 105(C9), 22107-22116.

Henderson, G. M., 2002. New oceanic proxies for paleoclimate. Earth and Planetary Science Letters 203(1), 1-13.

Lea, D. W., 2003. Elemental and Isotopic Proxies of Past Ocean Temperatures. Treatise on Geochemistry. Elderfield, H., Elsevier. 6: 365-390.

Loiola, M., Cruz, I. C. S., Leão, Z. M. A. N., Kikuchi, R. K. P., 2014. Definition of priority areas for the conservation of a coastal reef complex in the eastern Brazilian coast. Revista de Gestão Costeira Integrada / Journal of Integrated Coastal Zone Management, 14(4), 611-624.

Mulitza, S., Donner, B., Fischer, G., Paul, A., Patzold, J., Ruhlemann, C. and Segl, M., 2003. The South Atlantic oxygen isotope record of planktic foraminifera. The South Atlantic in the Late Quaternary: Reconstruction of material budgets and current systems. Wefer, G., Mulitza, S. and Ratmeyer, V., Berlin, Springer-Verlag**:** 121-142.

Mulitza, S., Prange, M., Stuut, J. B., Zabel, M., von Dobeneck, T., Itambi, A. C., Nizou, J., Schulz, M. and Wefer, G., 2008. Sahel megadroughts triggered by glacial slowdowns of Atlantic meridional overturning. Paleoceanography 23(4).

Rahmstorf, S., 2002. Ocean circulation and climate during the past 120,000 years. Nature 419(6903): 207-214.

Ritz, S. P., Stocker, T. F., Grimalt, J. O., Menviel, L. and Timmermann, A., 2013. Estimated strength of the Atlantic overturning circulation during the last deglaciation. Nature Geoscience 6, 208-212.

Sousa, S. H. D. M., Passos, R. F., Fukumoto, M., Silveira, S. C. A., Koutsoukos, E. A. M., Mahiques, M. M. and Rezende, C. E., 2006. Mid-lower bathyal benthic foraminifera of the Campos Basin, Southeastern Brazilian margin: Biotopes and controlling ecological factors. Marine Micropaleontology 61(1-3), 40-57.

Schmiedl, G.; Pfeilsticker, M.; Hemleben, C.; Mackensen, A., 2004. Environmental and biological effects on the stable isotope composition of recente deep-sea benthic foraminífera from the western Mediterranean Sea. Marine Micropaleontology 51, 129-152.

Strikis, N., Chiessi, C. M., Cruz, F. W., Vuille, M., Cheng, H., Barreto, E. A., Mollenhauer, G., Kasten, S., Karmann, I., Edwards, R. L., Bernal, J. P. and Sales, H. R., 2015. Timing and structure of Mega-SACZ events during Heinrich Stadial. Geophysical Research Letters (print) 42.

Urey, H. C., 1947. The thermodynamic properties of isotopic substances. Journal of Chemical Society: 562-581.

Wang, X., Auler, A. S., Edwards, R. L., Cheng, H., Ito, E., Wang, Y., Solheid, M., 2007. Millennial-scale precipitation changes in southern Brazil over the past 90,000 years. Geophysical Research Letters 34(23), L23701.

Wefer, G., Berger, W. H., Bijma, J. and Fischer, G., 1999. Clues to ocean history: a brief overview of proxies. Use of proxies in Paleoceanography: Examples from the South Atlantic. Fischer, G. and Wefer. G. Germany, Springer-Verlag: 1-68.

Weldeab, S., Schneider, R. R. and Kolling, M., 2006. Deglacial sea surface temperature and salinity increase in the western tropical Atlantic in synchrony with high latitude climate instabilities. Earth and Planetary Science Letters 241(3-4), 699-706.